

XPlatform → WebSquare Converter

폐쇄망 반입용 Source Project

설치·빌드·실행·검증 가이드

프로젝트명: xplatform-to-websquare-offline-import

대상 환경: Windows / Linux, JDK 1.8.0_111

작성일: 2026-08-18

목차

XPlatform → WebSquare Converter

폐쇄망 반입용 Source Project 설치·빌드·실행·검증 가이드

1. 문서 목적
2. 프로젝트 개요
3. 반입 프로젝트와 Phase4 baseline 관계
4. 필수 환경
5. 폴더 구조 설명
6. IDE 선택 가이드
7. IDE 없이 Command Prompt / Shell 사용
8. Build 방법
9. Sample 변환 방법
10. Offline Verification
11. Phase1 SHA 검증
12. 현재 검증된 기능
13. 현재 남은 제한
14. WebSquare 배포 관련 주의사항
15. 오류 해결 / Troubleshooting
16. 보안/폐쇄망 주의사항
17. 최종 운영 체크리스트

XPlatform → WebSquare Converter

폐쇄망 반입용 Source Project 설치·빌드·실행·검증 가이드

프로젝트명: xplatform-to-websquare-offline-import 대상 환경: 인터넷이 없는 폐쇄망 PC (Windows / Linux)

1. 문서 목적

이 문서는 xplatform-to-websquare-offline-import 프로젝트를 폐쇄망 PC로 반입한 뒤, 별도의 인터넷 연결이나 Maven/Gradle 없이 소스를 열고, 빌드하고, sample project를 변환하고, 포함된 offline verifier로 결과를 검증하는 전체 절차를 설명한다.

2. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 XPlatform XFDL 화면을 WebSquare 5.0.5 XML/JS로 변환하는 Java 8 converter의 소스 프로젝트다. 배포용 컴파일 산출물(binary)이 아니라, 폐쇄망에서 직접 컴파일하고 실행할 수 있는 source project로 구성되어 있다.

3. 반입 프로젝트와 Phase4 baseline 관계

- Phase4 original ZIP baseline은 이 프로젝트 작업의 원본이며 IMMUTABLE/FROZEN으로 취급된다 — 이번 반입 프로젝트 생성 과정에서도 전혀 수정하지 않았다.
- 이 프로젝트의 소스는 Phase4 baseline에서 파생된 Phase4-derived working candidate (work/phase4-working/...)를 COPY한 것이며, 그 working candidate에 누적된 Production 수정 8건을 모두 포함한다(\$12 참고).
- 즉 이 프로젝트 = Phase4 baseline + 검증된 8건의 최소 수정. baseline 자체를 바꾼 것이 아니라, 그 위에 파생된 상태를 그대로 반입용으로 옮긴 것이다.

4. 필수 환경

항목	요구사항
OS	Windows 또는 Linux/Unix (둘 다 지원 — build.bat/build.sh 등 스크립트 쌍 제공)
JDK	1.8.0_111 (exact)
문자 인코딩	UTF-8
Maven	불필요
Gradle	불필요
외부 JAR	불필요
인터넷 연결	불필요

5. 폴더 구조 설명

```

xplatform-to-websquare-offline-import/
  ■■ src/main/java/...           Production Java source ■■ (76 ■■ ■■)
  ■■ sample-phase3-project/      135 XFDL + 14 XJS ■■ ■■
  ■■ sample-phase3-output/      ■■ working candidate ■■ reference ■■ (136 ■■ XML, ■■■■ ■■)
  ■■ audit/                     Python ■■ audit/verifier ■■■■ + Phase1 fixture
  ■■ tools/verifier-src/        Java ■■ Phase1ShaVerifier (Production source ■■ ■■■■ ■■)
  ■■ docs/                     ■■ ■■ 4 ■■ + ■■ ■■■■(md/docx/pdf)
  ■■ .idea/                    IntelliJ ■■ project metadata (■■■)

```

```

■■ .project / .classpath / .settings/   Eclipse ■■ project metadata (■■■)
■■ build.bat / build.sh
■■ convert-sample.bat / convert-sample.sh
■■ verify-offline.bat / verify-offline.sh
■■ README-OFFLINE.md
■■ OFFLINE-IMPORT-MANIFEST.md
■■ SHA256SUMS.txt
■■ .gitignore

```

build/(컴파일 산출물)는 스크립트 실행 시에만 생성되는 임시 디렉터리이며, 반입 ZIP 자체에는 포함되지 않는다.

6. IDE 선택 가이드

이 프로젝트는 특정 IDE에 종속되지 않는다. IntelliJ IDEA / Eclipse / Command Line 중 자유롭게 선택할 수 있으며, 어느 쪽도 필수 의존성이 아니다. Command Line(build.bat/build.sh)이 최종 기준 빌드 방법이고, IDE는 이 소스를 열고 실행하는 편의 수단이다.

6.1 IntelliJ IDEA 사용

- 프로젝트 Open: IntelliJ에서 File → Open으로 xplatform-to-websquare-offline-import 폴더 자체를 연다(포함된 .idea/ metadata를 인식한다). 2. Project SDK 설정: File → Project Structure → Project → SDK에서 폐쇄망 PC에 설치된 JDK 1.8.0_111을 선택(없으면 Add SDK로 등록). 3. Language Level 확인: 같은 화면에서 Language level이 8로 되어 있는지 확인 (.idea/misc.xml에 JDK_1_8로 이미 지정되어 있음). 4. Source root 확인: src/main/java가 소스 루트로 인식되는지 확인(.iml에 이미 지정됨). 5. 실행 방법: IntelliJ 내장 컴파일러로 Build → Build Project를 실행하거나, IntelliJ의 Terminal 탭에서 build.bat/build.sh를 직접 실행해도 된다.

6.2 Eclipse 사용

- Import: File → Import → Existing Projects into Workspace(또는 폴더 구조에 따라 File → Import → Projects from Folder or Archive)로 xplatform-to-websquare-offline-import 폴더를 선택한다(포함된 .project/.classpath를 인식한다). 2. Installed JRE 등록: Window → Preferences → Java → Installed JREs에서 폐쇄망 PC의 JDK 1.8.0_111을 추가 등록한다. 3. JavaSE-1.8 Execution Environment 연결: 같은 Preferences 화면의 Installed JREs 또는 Execution Environments에서 JavaSE-1.8에 방금 등록한 JDK 1.8.0_111을 연결한다(.classpath가 JavaSE-1.8 컨테이너를 참조하도록 이미 구성되어 있다). 4. Compiler compliance 확인: Window → Preferences → Java → Compiler에서 Compiler compliance level이 1.8인지 확인(.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs에 이미 지정됨). 5. source/output folder 확인: src/main/java가 source, build/classes가 output으로 지정되어 있는지 확인. 6. 실행 방법: Eclipse 빌드는 저장 시 자동 컴파일되며, Package Explorer에서 원하는 클래스를 Run As → Java Application으로 실행할 수 있다. 또는 Eclipse의 Terminal/외부 셸에서 build.bat/build.sh를 직접 실행해도 된다.

7. IDE 없이 Command Prompt / Shell 사용

방법 C(권장, 가장 단순):

```

JAVA_HOME■■ JDK 1.8.0_111 ■■ ■■■■ ■■
→ build.bat (Windows) ■■ ./build.sh (Linux/Unix)
→ convert-sample.bat ■■ ./convert-sample.sh
→ verify-offline.bat ■■ ./verify-offline.sh

```

IDE를 전혀 사용하지 않아도 위 3개 스크립트만으로 빌드/변환/검증이 전부 끝난다.

8. Build 방법

Windows:

```
build.bat
```

Linux/Unix:

```
./build.sh
```

두 스크립트 모두 다음을 수행한다:

- 현재 JAVA_HOME/java/javac 버전 표시
- 정확히 1.8.0_111이면 [TARGET_JDK_MATCH], 아니면 [TARGET_JDK_MISMATCH_WARNING](빌드 자체는 계속

진행 — 이 경고는 실패가 아니며, target JDK 인증으로 승격되지도 않는다. 인증은 §10 참고)

- src/main/java 전체를 build/classes/로 컴파일(소스 트리 자체에는 .class를 생성하지 않음)

9. Sample 변환 방법

```
convert-sample.bat      (Windows)
./convert-sample.sh     (Linux/Unix)
```

- 입력: sample-phase3-project/ (135 XFDL + 14 XJS)
- 출력: build/sample-output/ (새로 생성, 매 실행마다 초기화됨)
- reference: sample-phase3-output/ — 이 프로젝트에 미리 포함된, 최신 working candidate 기준 reference 출력이며 이 스크립트는 이 폴더를 절대 덮어쓰지 않는다.

즉 build/sample-output/(방금 폐쇄망에서 새로 생성한 결과)과 sample-phase3-output/(반입 시점의 정답 reference)을 나중에 비교해 재현성을 확인할 수 있다. 정상이면 149/149(성공 149, 실패 0)가 출력된다.

10. Offline Verification

```
verify-offline.bat      (Windows)
./verify-offline.sh     (Linux/Unix)
```

8단계로 구성:

단계	내용	의미
1	exact JDK 1.8.0_111 게이트	mandatory core gate. java/javac 둘 다 정확히 1.8.0_111이어야 PASS. 다른 8u 버전/JDK11/17/21/--release 8은 인정하지 않음
2	clean compile	build.bat/build.sh 재실행
3	sample conversion	convert-sample.bat/.sh 재실행, 149/149 확인
4	생성된 output XML 개수	136개 확인
5	Phase1 SHA verifier	Python(있으면) + Java(항상, mandatory) 양쪽 실행
6	source tree .class/.jar 존재 여부	0/0이어야 PASS
7	reference output diff 요약	build/sample-output/ vs sample-phase3-output/
8	(optional) Node.js JS syntax check	Node 없으면 SKIPPED_OPTIONAL_TOOL

결과 표시는 PASS / FAIL / SKIPPED_OPTIONAL_TOOL 세 가지다. Python이나 Node가 없어도 SKIPPED_OPTIONAL_TOOL로만 표시되며 core verification 전체를 실패로 만들지 않는다 — 1~4, 5(Java verifier만), 6이 core이고, 8과 5의 Python 부분은 optional이다.

exact JDK 1.8.0_111이 없는 PC에서는 1단계가 반드시 FAIL하고 전체 결과가 [CORE_VERIFICATION_FAIL]로 끝난다 — 이는 정상 동작이며 converter defect가 아니다. 다른 JDK로는

target-JDK 인증을 받을 수 없다는 원칙을 이 스크립트가 강제하는 것뿐이다.

11. Phase1 SHA 검증

확정된 추출 recipe(생성된 출력 XML 기준, 소스 XFDL이 아님):

- 컨버터가 생성한 WebSquare 출력 XML을 대상으로 한다.
- 문서 내 모든 <script> 요소를 XML 파서(textContent/itertext 의미)로 문서 순서대로 읽는다.
- 각 요소의 텍스트를 "\n"으로 join한다.
- 끝의 개행을 제거한 뒤 정확히 1개의 "\n"을 추가한다.
- UTF-8(BOM 없음)로 인코딩한다.
- SHA-256을 계산한다.

Expected:

- Sample: f82379cfb619d611ae4137032af43fd10faf3df88f018ca5db3b72c490f4d3fe
- CommentProtection:
14f3466acde50241698ccf21edec5807464a2a6e903854c78ed59332c7b2b987

실행:

```
python audit/phase1_sha_verifier.py audit/phase1_sha_manifest.json
```

또는 (Python 없이, JDK만으로):

```
javac -encoding UTF-8 -d build/verifier-classes tools/verifier-src/com/example/xfdltracker/verifier
java -cp build/verifier-classes com.example.xfdltracker.verifier.Phase1ShaVerifier audit/phase1_sha
```

두 verifier는 동일한 recipe를 구현하며, verify-offline.* 스크립트가 Java 버전을 mandatory core check로 자동 실행한다.

12. 현재 검증된 기능

- control structure (id/type/geometry/hierarchy/property): 148 scanned / 146 PASS / 0 MISMATCH
- geometry / hierarchy: 대표 화면 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- Dataset: 13/13
- Grid: GRID-1(구조+interaction) / GRID-2 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- Static / Edit: 정적 value 렌더링 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- CheckBox(unbound): REAL_RUNTIME_VERIFIED (WIDGET/BOOTSTRAP SEMANTICS) —
addItem(value, label)

호출, 실제 <input>+<label> 생성, click→checked→getValue() round-trip을 실 엔진에서 확인. 단
생성된 ev:onpageLoad가 페이지 진입 시 자동으로 발화하는지는 별도로 확인되지 않음

(AUTO_PAGE_INIT_NOT_VERIFIED / OBSERVED, §13 참고 — 과대승격 방지를 위해 두 축으로 분리 판정)

- Phase1 SHA: STATIC_VERIFIED / PASS

13. 현재 남은 제한

제품/Runtime known gap 4건: 1. Defect 2 — CONTENT_NOT_READY false-negative: OPEN / CONTRACT_LIMITATION. 동적 set_url() 경로에서 setUrl()의 성공 콜백/Promise를 신뢰하는 로직이 실패로 오탐될 수 있음. 2. GRID-3 — 다중 Format(default/alternate) 전환: UNSUPPORTED_SEMANTIC. WebSquare gridView 구조상 표현 불가, 수동 재설계 필요. 3. CheckBox — dataset-bound 케이스: OPEN. shipped 참조 사례가 없어 안전한 일반화 근거 없음. 4. ev:onpageLoad 자동 발화 신뢰성: AUTO_PAGE_INIT_NOT_VERIFIED / OBSERVED. 일부 페이지/라우트에서 onload 바인딩이 자동으로 실행되지 않는 현상이 관찰됨. BIND-1/CheckBox-unbound/Defect-2에 공통.

별도 certification blocker 1건:

- exact JDK 1.8.0_111 확보/검증 상태: BLOCKED_BY_DISTRIBUTION. 이 프로젝트를 패키징한 온라인 PC에서

신뢰 가능한 portable 1.8.0_111 바이너리를 확보하지 못했다(Oracle은 로그인 필수라 시도하지 않았고, 그 외 아카이브는 설치형이거나 update 번호가 다름). **폐쇄망 사용자가 별도로 exact 1.8.0_111을 확보해 verify-offline.*의 1단계 게이트를 통과시켜야 한다.**

14. WebSquare 배포 관련 주의사항

이 프로젝트에는 다음이 포함되지 않는다:

- WebSquare server / WebSquare Studio
- WebSquare engine JAR
- Tomcat
- MariaDB
- license

이 프로젝트는 XFDL → WebSquare XML/JS 변환기 소스만 제공한다. 생성된 XML을 실제 WebSquare 환경에 배포하려면, 해당 기관 폐쇄망의 WebSquare 환경에 설치된 wpack 컴파일 도구와 배포 절차를 별도로 따라야 한다(이 프로젝트가 그 절차를 대신하지 않는다).

15. 오류 해결 / Troubleshooting

증상	원인/조치
JAVA_HOME 미설정	java/javac가 PATH에 없으면 build.bat/build.sh가 즉시 [FAIL]로 종료. JDK 1.8.0_111의 bin/을 PATH에 추가하거나 JAVA_HOME을 설정
java/javac 버전 불일치	[TARGET_JDK_MISMATCH_WARNING](빌드는 진행) 또는 verify-offline의 [TARGET_JDK_MISMATCH](검증 실패) — exact 1.8.0_111만 인정
JDK가 아닌 JRE만 등록된 경우	javac가 없으므로 컴파일 자체가 불가. JRE가 아닌 JDK를 설치/등록해야 함
IntelliJ SDK 설정 오류	File → Project Structure → SDKs에서 JDK 1.8.0_111의 실제 설치 경로를 다시 지정
Eclipse Installed JRE 오류	Window → Preferences → Java → Installed JREs에서 등록 상태 확인, JavaSE-1.8 Execution Environment에 연결되어 있는지 재확인
Eclipse compiler level 오류	Window → Preferences → Java → Compiler에서 Compliance level을 1.8로 재설정
UTF-8 문제	모든 스크립트가 -encoding UTF-8/chcp 65001을 명시적으로 사용 — 콘솔 폰트가 한글을 지원하지 않으면 글자가 깨져 보일 뿐 데이터 자체는 정상
build/classes 삭제 후 재빌드	build.bat/build.sh는 매 실행 시 build/를 삭제 후 재생성하므로 별도 수동 삭제 불필요
Python/Node 미설치 시 optional verification skip	verify-offline.*가 자동으로 [SKIPPED_OPTIONAL_TOOL]로 표시하고 core verification은 계속 진행
generated output과 reference output 차이 확인	verify-offline.*의 7단계가 자동 비교하며, 필요시 build/sample-output/과 sample-phase3-output/을 직접 diff 도구로 비교

16. 보안/폐쇄망 주의사항

- 인터넷 접근 기능 없음(Production Java 코드가 외부 URL을 호출하지 않고, 스크립트도 curl/wget/download를 실행하지 않음)
- 외부 repository 접근 없음(Maven/Gradle 자체가 없음)

- 실제 credential 포함 안 됨(반입 프로젝트 sanitize 결과는 docs/OFFLINE-DOCUMENT-SANITIZATION.md 참고)
- license 포함 안 됨
- 개발 PC absolute path 의존 없음(모든 스크립트는 SCRIPT_DIR/PROJECT_ROOT 기준 상대경로 사용)

17. 최종 운영 체크리스트

```
[ ] JDK 1.8.0_111 ■■ (java -version / javac -version ■ ■)
[ ] IntelliJ ■■ Eclipse SDK ■■ (■■ Command Line■ ■■)
[ ] build ■■ (build.bat / build.sh)
[ ] sample conversion 149/149 (convert-sample.bat / convert-sample.sh)
[ ] XML ■■ ■■ (136■, build/sample-output/)
[ ] Phase1 SHA PASS (Python ■/■■ Java verifier)
[ ] reference diff ■■ (sample-phase3-output/ vs build/sample-output/)
[ ] .class/.jar source tree ■■■ ■■ (verify-offline 6■■)
[ ] verify-offline ■■ ■■ ■■ (exact JDK ■■■ ■ 1■■ FAIL■ ■■)
```

이 문서(docs/OFFLINE-USER-GUIDE.md)가 canonical source이며, 동일 revision에서 생성된 docs/OFFLINE-USER-GUIDE.docx/docs/OFFLINE-USER-GUIDE.pdf가 함께 제공됩니다.